

Praktikumsversuch 2: Analyse und Identifikation von Übertragungsgliedern

Aufgabe 2.1 – Pol-Nullstellenplan im LTI-Viewer

Ermitteln Sie mit dem LTI-Viewer den Pol-Nullstellenplan der nachfolgenden Übertragungsfunktion und treffen Sie eine Aussage zur Stabilität.

$$G(s) = \frac{s - 1}{s^2 + \sqrt{2} \cdot s + 1}$$

Aufgabe 2.2 – Nyquist-Ortskurve und Bodediagramm im LTI-Viewer

Die nachfolgende Übertragungsfunktion soll analysiert werden. Welche maximale Phasenverschiebung erwarten Sie bei dieser Übertragungsfunktion? Welche Steigung weist der Amplitudengang für $\omega \rightarrow \infty$ auf? Überprüfen Sie Ihre Aussage mithilfe des LTI-Viewer.

$$G(s) = \frac{b_0}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + a_3 \cdot s^3 + a_4 \cdot s^4}$$

$$= \frac{4,7}{1 + 1,3 \cdot s + 1,52 \cdot s^2 + 0,76 \cdot s^3 + 0,1 \cdot s^4}$$

Aufgabe 2.3 – Identifikation unbekannter Systeme

In der bereitgestellten Simulink-Datei „Versuch_2_Aufg_2_3.slx“ sind drei unbekannte Systeme implementiert. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der Systeme sowie dessen Parameter, indem Sie das Ein-/Ausgangsverhalten durch Simulationen analysieren. Die Systeme sind linear, zeitinvariant und enthalten keine Totzeiten.

- Beginnen Sie jeweils mit der Simulation der Sprungantwort und beantworten Sie folgende Fragen:
 - Weist das System integrierendes Verhalten auf?
 - Weist das System differenzierendes Verhalten auf?
- Bestimmen Sie anschließend das Bodediagramm, indem Sie die Amplituden und Phasen bei kosinusförmigen Anregungen unterschiedlicher Frequenzen numerisch ermitteln. Analysieren Sie hierbei den Frequenzbereich $[10^{-2} \ 10^3]$ rad/s mit logarithmischen Abständen. Beachten Sie hierbei jeweils den stationär eingeschwungenen Zustand. Wählen Sie die Simulationszeit passend zu der jeweils gewählten Frequenz.
- Ermitteln Sie aus den Ergebnissen von a. und b. die jeweilige Übertragungsfunktion des Systems.